

Naloga_10_Filip_Lovsin

Filip Lovšin

December 2023

1 naloga

- da sem se lotil kar zahtevne naloge, sem najprej odprl eno .nc datoteko da sem videl kaj se notri nahaja. Videl sem da imam notri koordinate lat s 400timi točkami in lon s 1440 točkami ter spremenljivke precip za padavine
- Prvi korak je bil izračun letnih akumulacij padavin iz TRMM in ECMWF napovedi.
- nato sem naredil dve sliki kjer sem prostorsko po svetu porazdelil padavine.
- izdelani sliki sta bili malce čudni, saj mi je barvna skala malce ponagajala in ponovno nisem mogel videti kontinentov. Zato sem "umetno" izrisal cel svet da se je lepše videlo
- sami sliki (1, 2) sta dokaj smiselni, saj se vidi presežek padavin v intertropska konvergenčna cona, in presežki padavin blizu Evrope in minimumi okoli Afrike
- je pa zanimivo da je ECMWF veliko več padavin napovedal kot TRMM (to je kar v skladu z realnostjo, saj prognostiki še danes velikokrat pravijo da ECMWF napovedi pretiravajo s dežjem :)
- slika (3) prikazuje graf RMSE ali Root Mean Square Error za različne dolžine napovedi ECMWF-ja v primerjavi s TRMM. Iz grafa se vidi da RMSE vrednosti ne kažejo nekega trenda kar pomeni da napovedi vsak dan varirajo v natančnosti glede na dejanske meritve TRMM. Prav ni velike razlike v napovedni točnosti med različnimi dolžinami napovedi.

Naloga 2

- Za drugo nalogo sem najprej izračunal geostrofski veter in geopotencial, nato pa narisal zemljevid za hitrost vetra po barvni skali ter izolinijske geopotencial

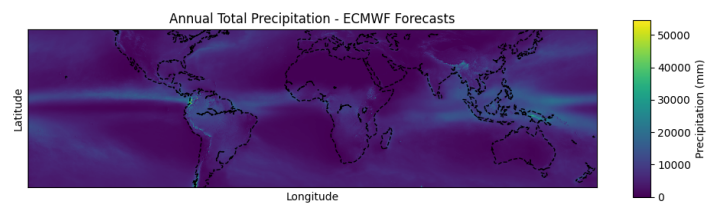


Figure 1: Prostorska porazdelitev letnih akumulacij padavin za ECMWF

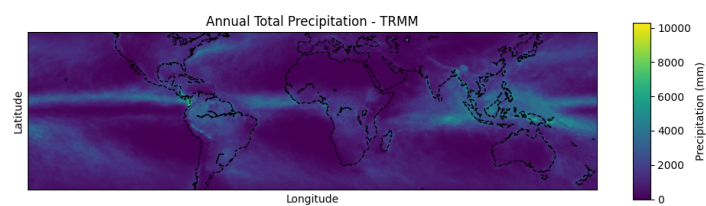


Figure 2: Prostorska porazdelitev letnih akumulacij padavin za TRMM

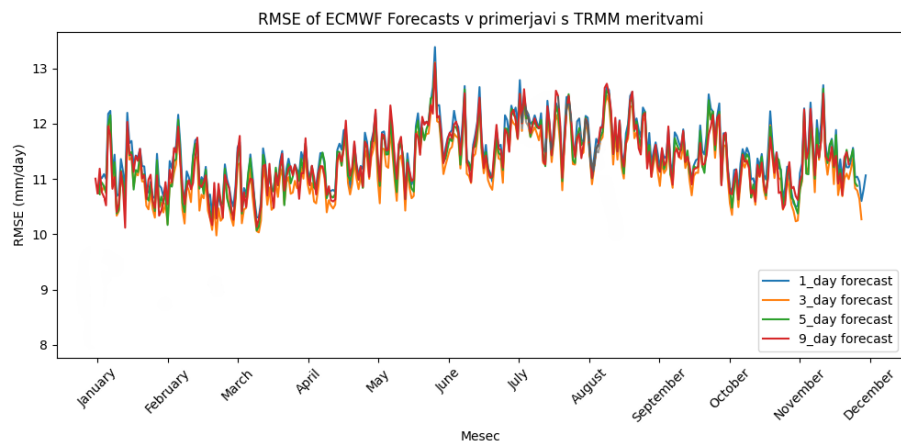


Figure 3: RMSE grafikon

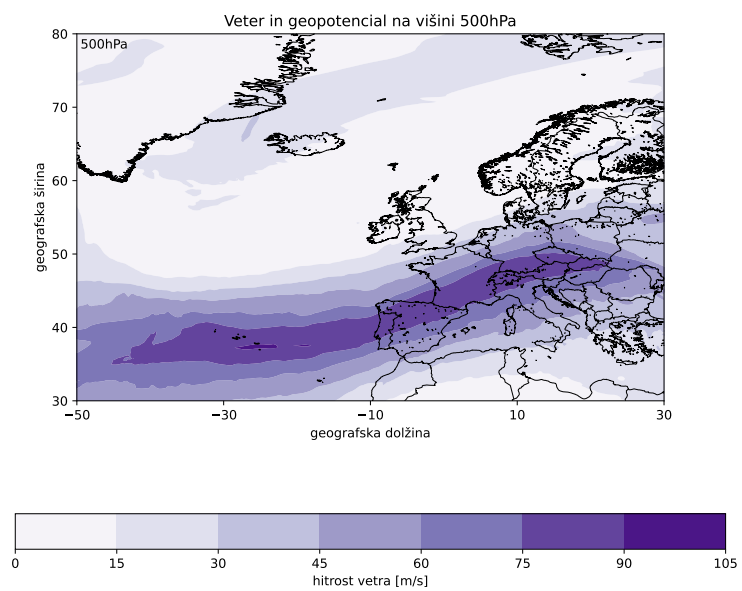


Figure 4: Slika izolinij geopotenciala na 500hPa ter hitrosti geostrofskega vetra